Géométrie — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - École élémentaire 4
1.1 - Géométrie — les figures planes 4
1.1.1 - Points, droites, demi-droites et segments 4
1.1.2 - Triangles 6
1.1.3 - Quadrilatères 7
1.1.4 - Cercles 7
2 - Collège 8
2.1 - Le théorème de Pythagore 8
2.2 - Le théorème de Thalès 8
2.3 - Trigonométrie du triangle rectangle 9
2.4 - Périmètres, aires et volumes 9
2.4.1 - Transformations du plan 10
2.5 - Les solides en perspective cavalière 13
2.5.1 - Les polyèdres 13
2.5.2 - Les solides de révolution 14
2.6 - Les patrons 15
2.7 - Les volumes 17
2.8 - Un solide à la demande 17
3 - Lycée 18
3.1 - Angles 18
3.2 - Parallèles, perpendiculaires 18
3.3 - Distance, milieu 18
3.4 - Composantes 18
3.5 - Tracer une figure 18
3.5.1 - Figure libre, sans repère 20
3.6 - Le repère 20
3.7 - Le demi-plan 21
3.8 - Le cercle trigonométrique 21
3.9 - Droites, demi-droites et segments 22
3.10 - Le repère orthogonal : des unités distinctes 22
3.11 - Le cercle, de centre et de rayon 23
3.12 - Géométrie dans l'espace 23
3.12.1 - Vecteurs : produits 24
3.13 - Repères et symboles 24
3.14 - Vecteurs dans un repère : somme et différence 24
3.14.1 - Droites remarquables d'un triangle, dans un repère 25
3.15 - Les racines de l'unité, sommets d'un polygone régulier 25
3.16 - Produit scalaire et vecteurs, calculés 26
3.17 - Plans de l'espace 26
3.18 - Le repère de l'espace 27
3.19 - Une figure de l'espace 27
3.20 - Géométrie analytique de l'espace 27
3.20.1 - Les positions relatives, rédigées 28
4 - Enseignement supérieur 29
4.1 - Vocabulaire du supérieur 29
4.2 - Espaces préhilbertiens : Gram-Schmidt et projection 29

4.3 - Les courbes paramétrées 30
4.4 - Les courbes polaires 31
4.5 - Les coniques, rédigées 32
4.5.1 - L'ellipse 32
4.5.2 - L'hyperbole 33
4.5.3 - La parabole 34
4.5.4 - Le terme croisé et la rotation 35
4.6 - Une rosace à la demande 36

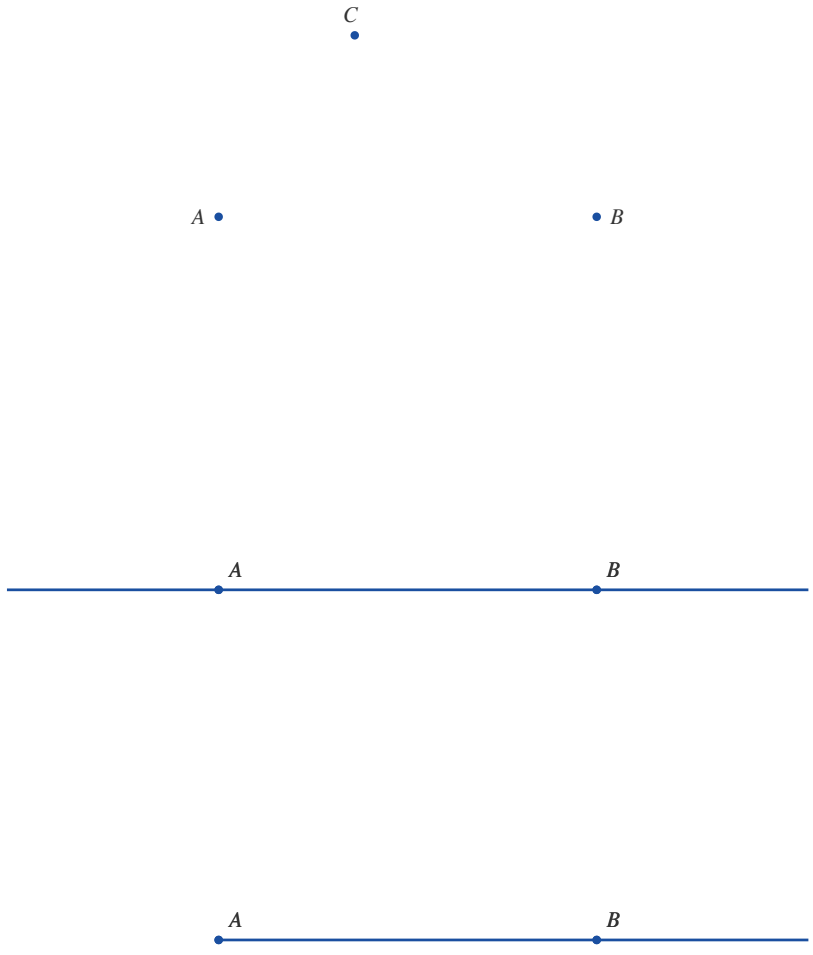
1 - École élémentaire

1.1 - Géométrie — les figures planes

1.1.1 - Points, droites, demi-droites et segments

On place un point — le mot est celui du compas posé sur la feuille. En géométrie, un point ne se donne pas par ses coordonnées mais par ses distances aux autres : trois longueurs suffisent à fixer un triangle. Un point placé est déclaré : les figures suivantes peuvent s'y référer.

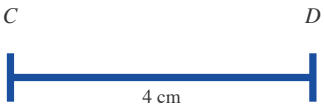
Entre deux points placés, la notation fait la figure : parenthèse pour la droite, crochet pour l'extrémité comprise.

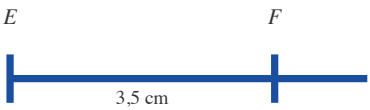




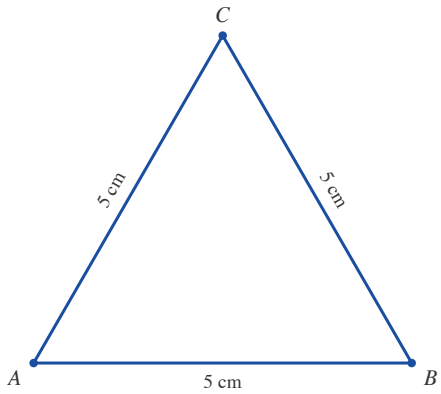


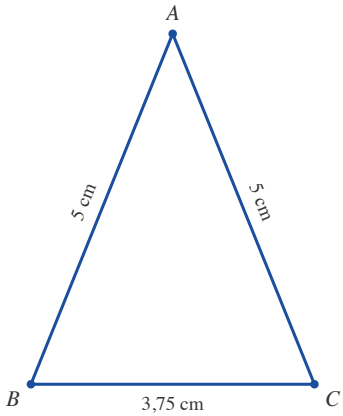
Un segment se donne aussi par sa longueur seule :

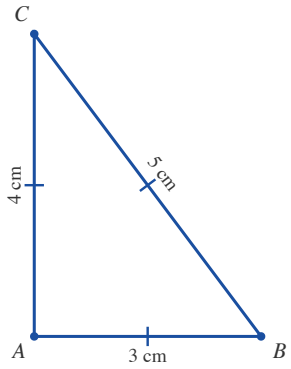




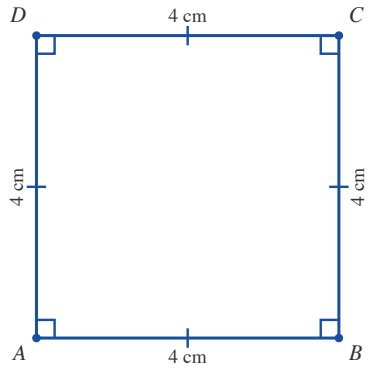
1.1.2 - Triangles

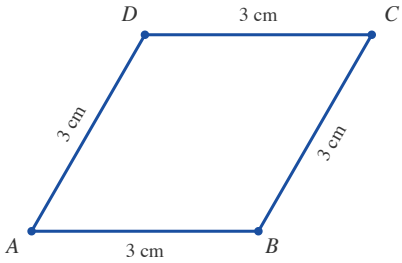






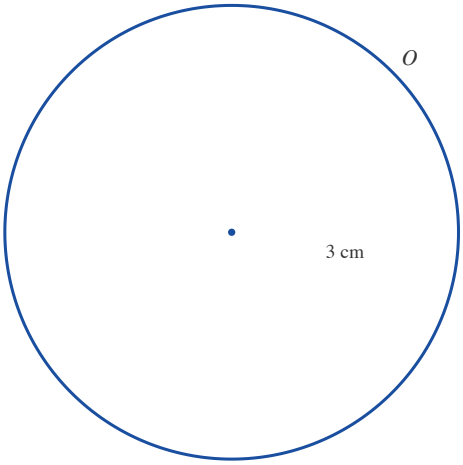
1.1.3 - Quadrilatères

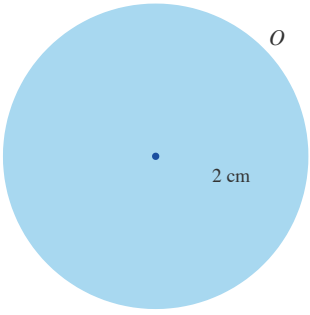




1.1.4 - Cercles

Le rayon se donne en centimètres. Le disque est le cercle et son intérieur :





2 - Collège

2.1 - Le théorème de Pythagore

Le triangle ABC est rectangle en B, donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

$AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$

$AC = 5$

Le triangle DEF est rectangle en F, donc $EF^2 = DE^2 - DF^2$.

$EF^2 = 13^2 - 5^2 = 144$

$EF = 12$

Le plus grand côté est AC, de longueur 5.

$AC^2 = 25 \qquad AB^2 + BC^2 = 25$

L'égalité de Pythagore est vérifiée : le triangle ABC est rectangle en B.

Le plus grand côté est RT, de longueur 6.

$RT^2 = 36 \qquad RS^2 + ST^2 = 41$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée : le triangle RST n'est pas rectangle.

2.2 - Le théorème de Thalès

Le théorème de Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

$$AC = AN \times \frac{AB}{AM} = 4 \times \frac{6}{3}$$

$AC = 8$

Le théorème de Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$.

$$MN = BC \times \frac{AM}{AB} = 10 \times \frac{3}{6}$$

$MN = 5$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{6} \qquad \frac{AN}{AC} = \frac{4}{8}$$

Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

2.3 - Trigonométrie du triangle rectangle

Dans le triangle ABC rectangle en B, $\sin\left(\widehat{A}\right) = \frac{BC}{AC}$.

$BC = 8 \times \sin\left(30°\right)$

$BC = 4$

Dans le triangle ABC rectangle en B, $\cos\left(\widehat{A}\right) = \frac{AB}{AC}$.

$AB = 10 \times \cos\left(40°\right)$

$AB \approx 7{,}66$

Dans le triangle ABC rectangle en B, $\cos\left(\widehat{A}\right) = \frac{AB}{AC}$.

$\cos\left(\widehat{A}\right) = \dfrac{3}{6}$

$\widehat{A} = 60°$

2.4 - Périmètres, aires et volumes

Le périmètre d'un rectangle : $\mathcal{P} = 2 \times (L + \ell)$.

$\mathcal{P} = 2 \times (7 + 4) = 22$

Le périmètre d'un cercle : $\mathcal{P} = 2\pi r$.

$\mathcal{P} = 2\pi \times 5 \approx 31{,}42$

Le périmètre d'un triangle : $\mathcal{P} = a + b + c$.

$\mathcal{P} = 3 + 4 + 5 = 12$

L'aire d'un carré : $\mathcal{A} = c^2$.

$\mathcal{A} = 6^2 = 36$

L'aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$.

$\mathcal{A} = \dfrac{6 \times 4}{2} = 12$

L'aire d'un disque : $\mathcal{A} = \pi r^2$.

$\mathcal{A} = \pi \times 3^2 \approx 28{,}27$

Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$\mathcal{V} = 5 \times 3 \times 2 = 30$

Le volume d'un cylindre : $\mathcal{V} = \pi r^2 h$.

$\mathcal{V} = \pi \times 2^2 \times 5 \approx 62{,}83$

Le volume d'un cône : $\mathcal{V} = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

$\mathcal{V} = \dfrac{\pi \times 3^2 \times 4}{3} \approx 37{,}7$

Le volume d'une boule : $\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

$\mathcal{V} = \dfrac{4}{3}\pi \times 3^3 \approx 113{,}1$

Conversions d'unités

$3{,}5\ \text{km} = 3500\ \text{m}$

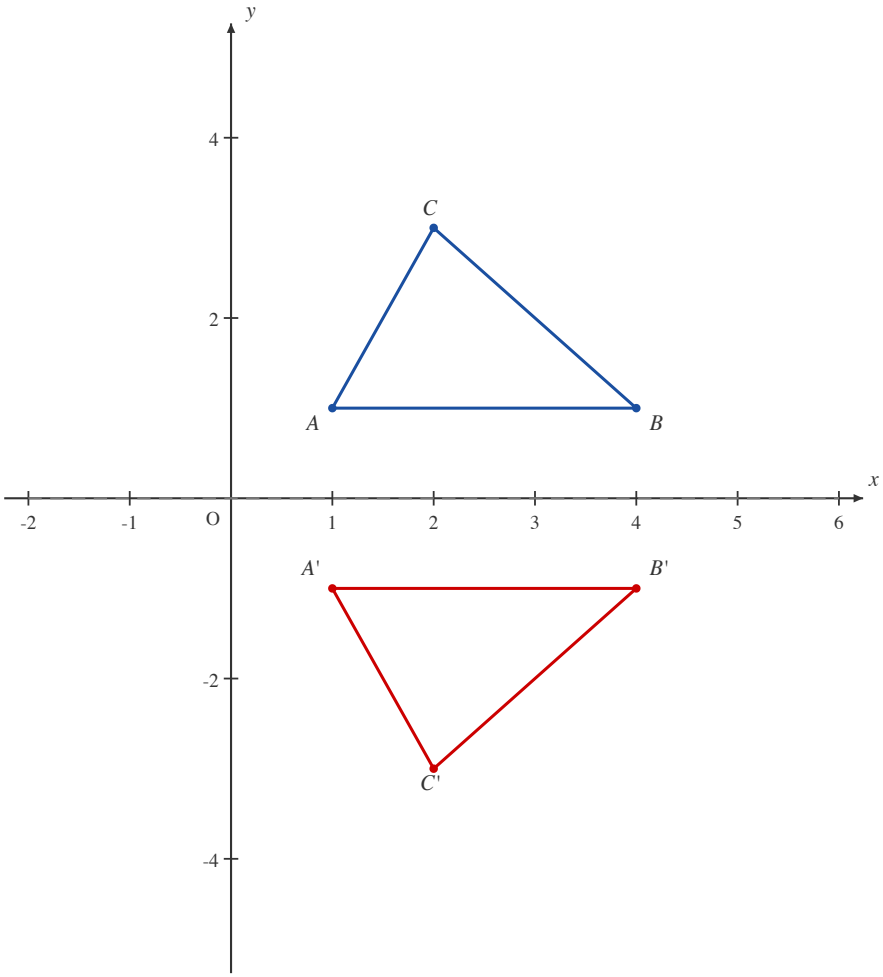
$2500\ \text{cm}^2 = 0{,}25\ \text{m}^2$

$3\ \text{L} = 3000\ \text{cm}^3$

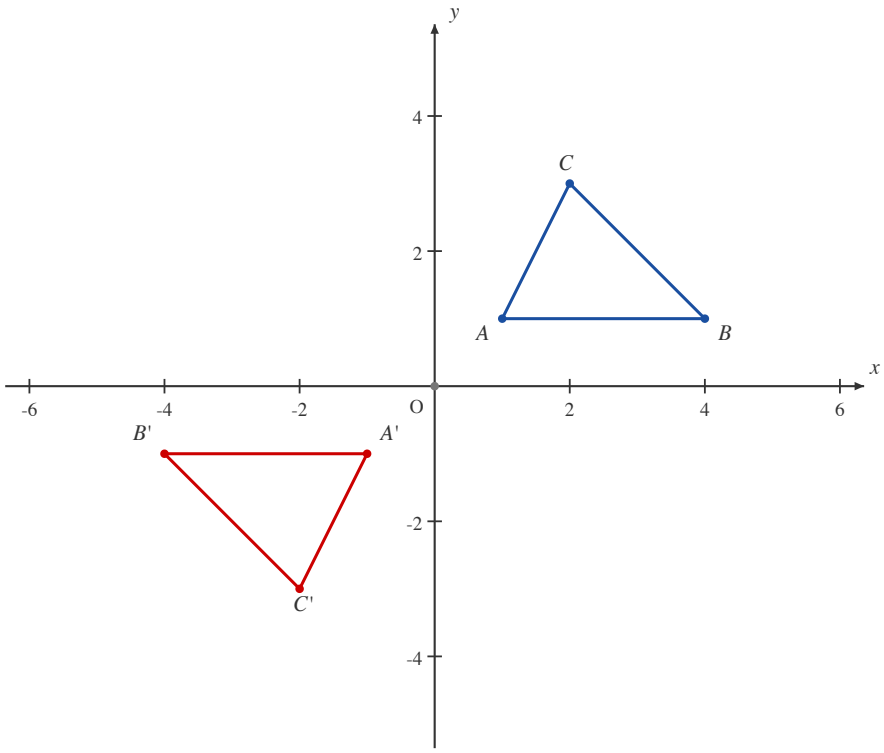
$1250\ \text{g} = 1{,}25\ \text{kg}$

2.4.1 - *Transformations du plan*

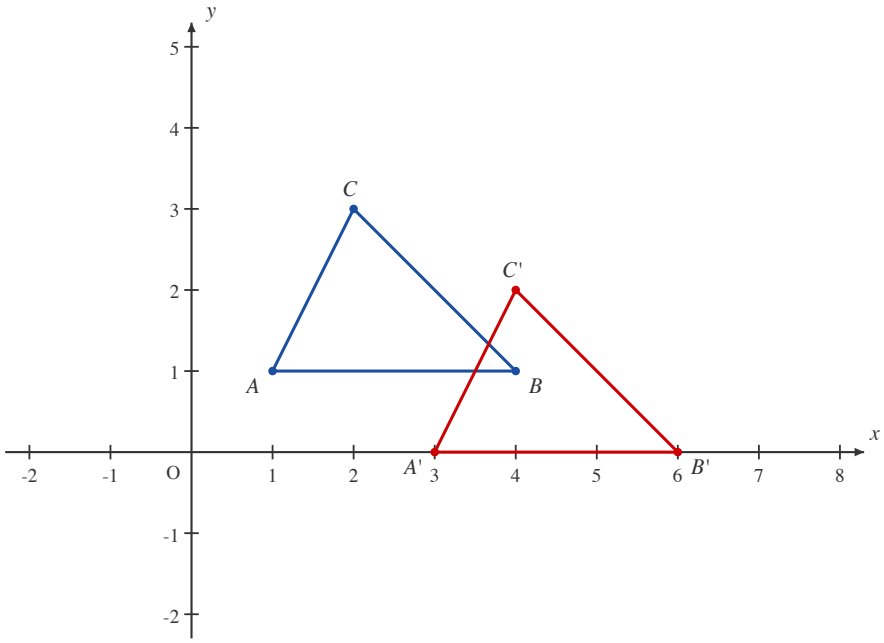
Soient A, B et C les points de coordonnées $(1\ ;\ 1)$, $(4\ ;\ 1)$ et $(2\ ;\ 3)$.
L'image de ABC par la symétrie d'axe (Ox) a pour sommets $A'\ (1\ ;\ -1)$, $B'\ (4\ ;\ -1)$, $C'\ (2\ ;\ -3)$.



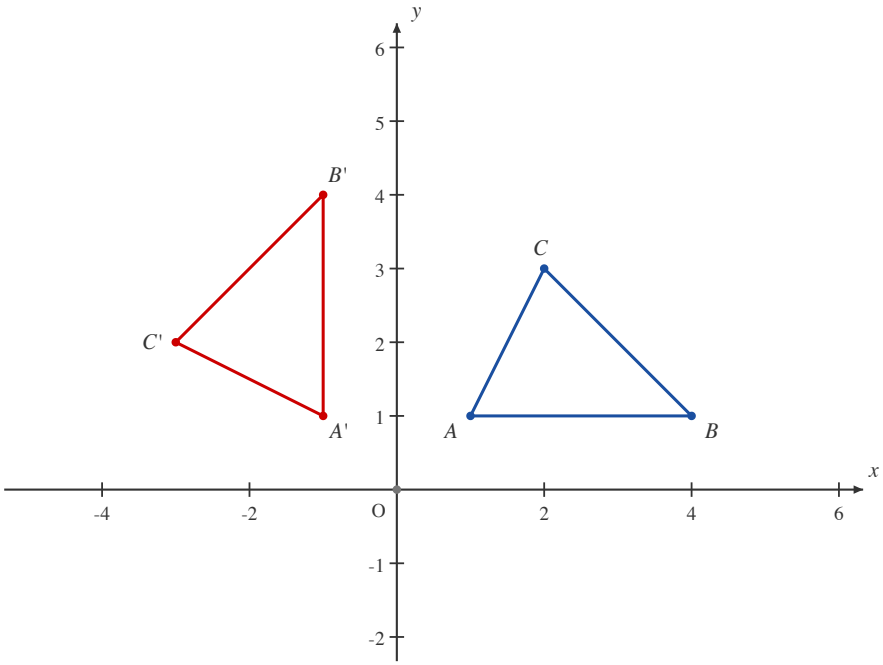
L'image de ABC par la symétrie de centre O a pour sommets $A'\,(-1\ ;\ -1)$, $B'\,(-4\ ;\ -1)$, $C'\,(-2\ ;\ -3)$.



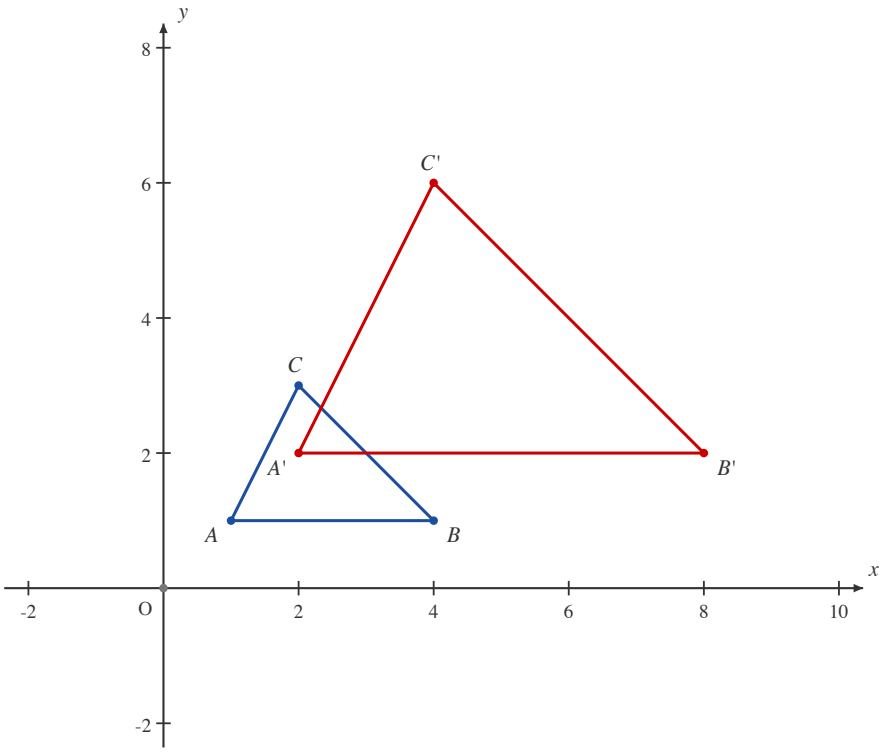
Soit $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $(2\ ;\ -1)$.
L'image de ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$ a pour sommets $A'\,(3\ ;\ 0)$, $B'\,(6\ ;\ 0)$, $C'\,(4\ ;\ 2)$.



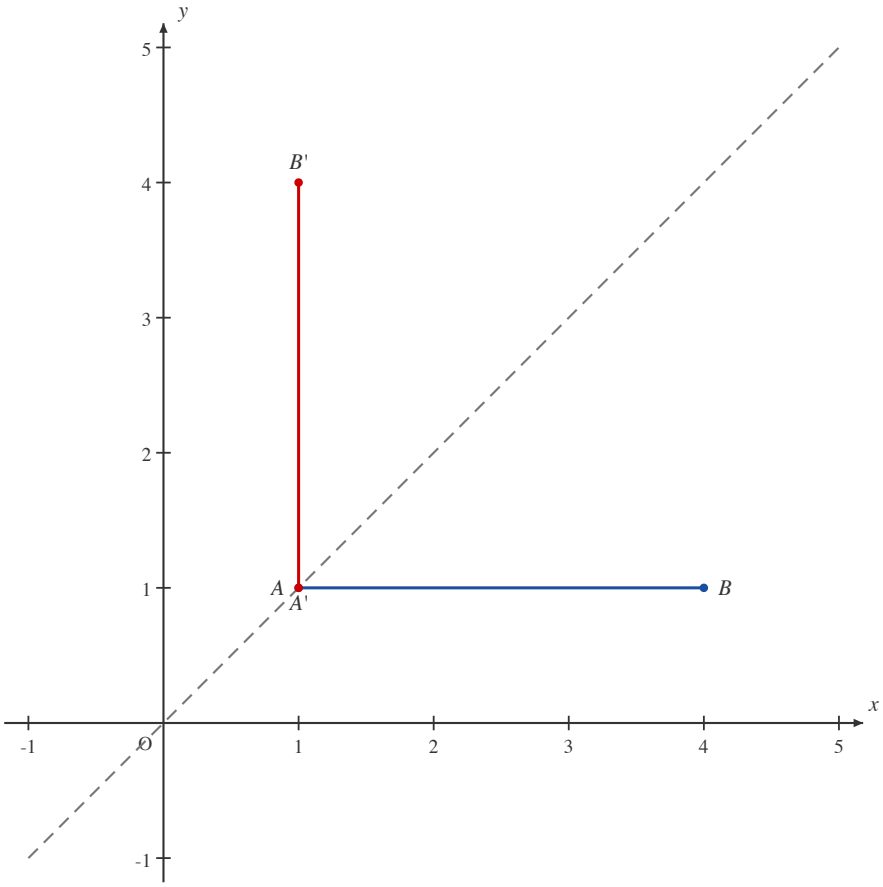
L'image de ABC par la rotation de centre O et d'angle $90°$ a pour sommets $A'\,(-1\,;\,1)$, $B'\,(-1\,;\,4)$, $C'\,(-3\,;\,2)$.



L'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 2 a pour sommets $A'\,(2\,;\,2)$, $B'\,(8\,;\,2)$, $C'\,(4\,;\,6)$.



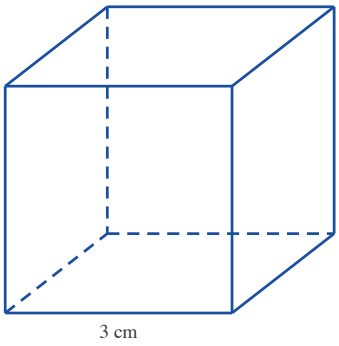
Soient P et Q les points de coordonnées $(0\ ;\ 0)$ et $(1\ ;\ 1)$.
L'image de AB par la symétrie d'axe (PQ) a pour sommets $A'\ (1\ ;\ 1)$, $B'\ (1\ ;\ 4)$.

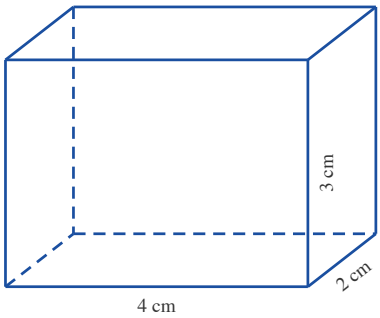


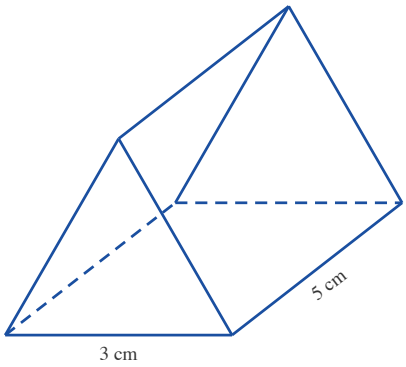
2.5 - Les solides en perspective cavalière

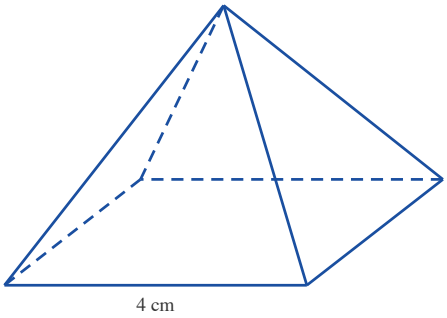
2.5.1 - Les polyèdres

Les arêtes cachées sont dessinées en pointillés, comme dans le cahier.

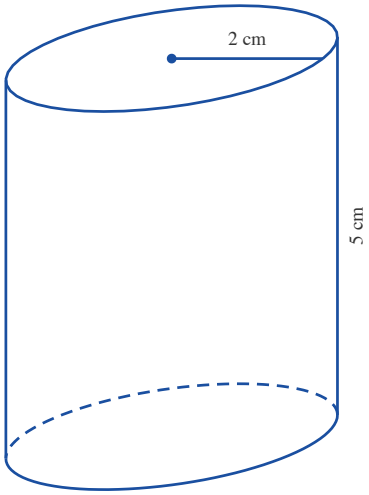


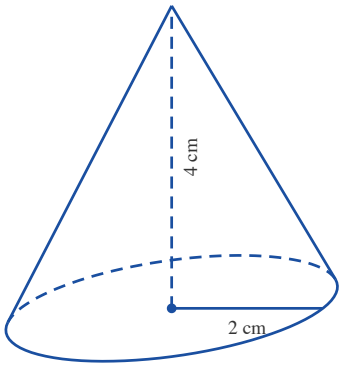


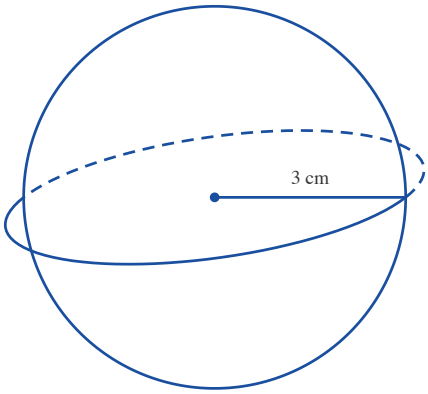




2.5.2 - *Les solides de révolution*

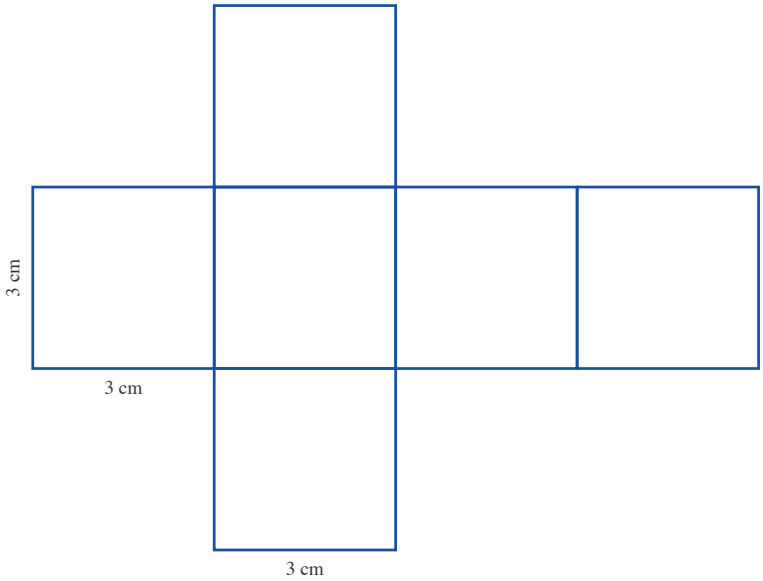


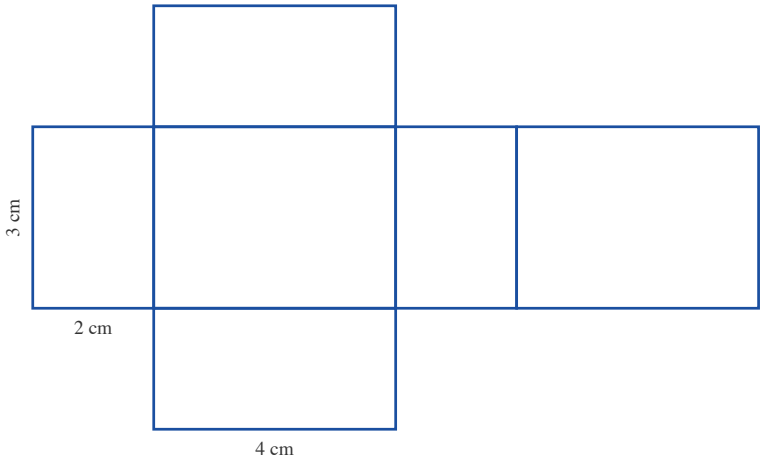


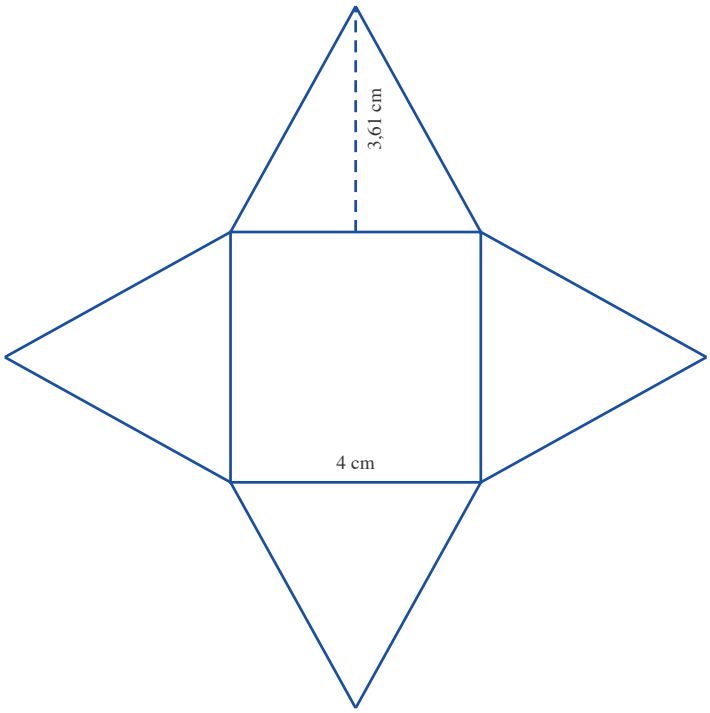


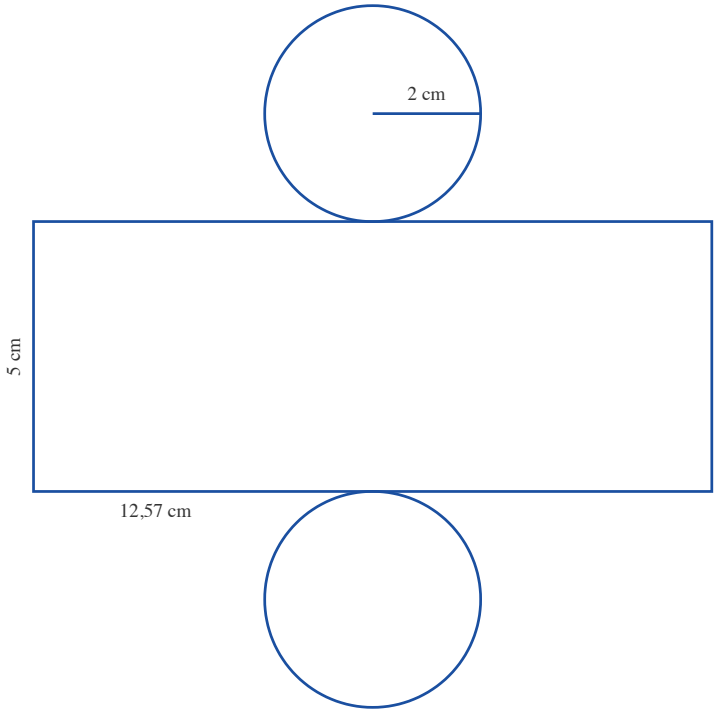
2.6 - Les patrons

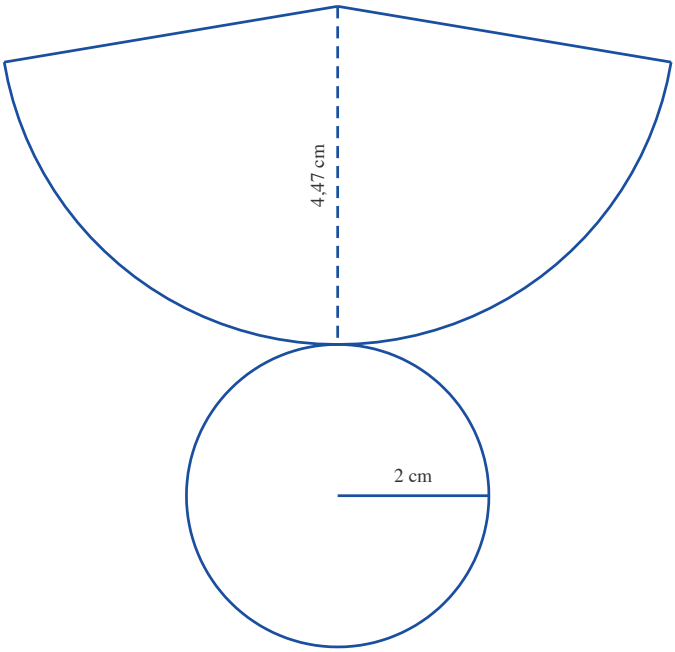
Un patron est le solide déplié, prêt à découper et à plier.






3,61 cm
4 cm


2 cm
5 cm
12,57 cm



2.7 - Les volumes

Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$\mathcal{V} = 4 \times 2 \times 3 = 24$

Le volume d'un cylindre : $\mathcal{V} = \pi r^2 h$.

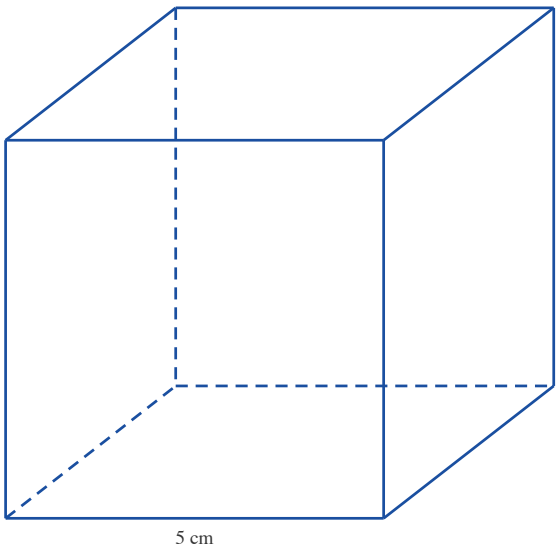
$\mathcal{V} = \pi \times 2^2 \times 5 \approx 62{,}83$

Le volume d'un cône : $\mathcal{V} = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

$$\mathcal{V} = \frac{\pi \times 2^2 \times 4}{3} \approx 16{,}76$$

2.8 - Un solide à la demande

Le document se construit avec le lecteur : la dimension saisie dessine le solide.
Pour a = 5 cm, voici le solide et son volume :



Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$\mathcal{V} = 5 \times 5 \times 5 = 125$

3 - Lycée

3.1 - Angles

L'angle géométrique s'écrit $\widehat{ABC}$, chapeau compris ; un seul point donne $\widehat{A}$, trois points nomment l'angle par son sommet du milieu. Un angle droit se lit $\widehat{ABC} = 90°$.

Un triangle rectangle

Dans un triangle ABC rectangle en B, l'angle $\widehat{ABC}$ est

l'angle droit, $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BCA}$ les deux angles aigus.

3.2 - Parallèles, perpendiculaires

Deux droites parallèles$(AB) \mathbin{/\!/} (CD)$, perpendiculaires : $(AB) \perp (CD)$ et la négation : $(AB) \nparallel (CD)$

Deux figures : isométriques : $ABC \cong A'B'C'$, semblables : $ABC \sim A'B'C'$.

3.3 - Distance, milieu

La distance entre deux points est $d\left(A\,,\ B\right)$, le milieu d'un segment I_{AB}.

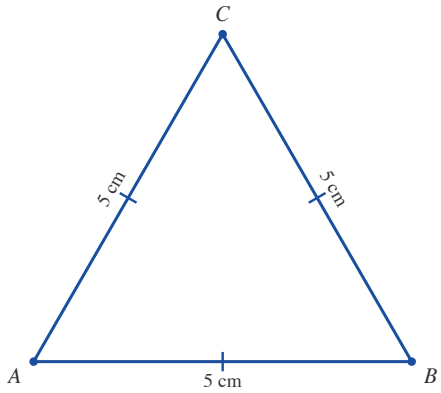
3.4 - Composantes

En ligne $\vec{u}\left(3\ ;\ 5\right)$ ou en colonne $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$; dans l'espace, $\vec{v}\left(1\ ;\ 2\ ;\ 3\right)$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$.

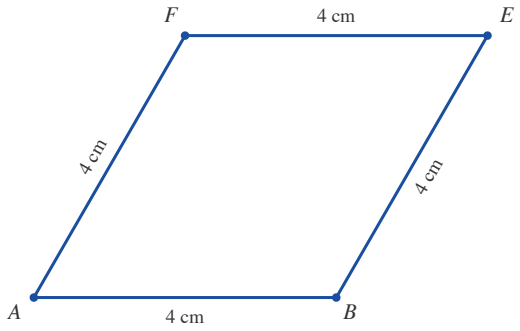
3.5 - Tracer une figure

L'unité vaut un centimètre ; les côtés égaux et angles droits se codent avec les marques, les longueurs s'affichent avec l'unité.

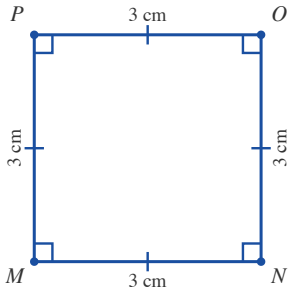
Un triangle équilatéral de côté 5, codé et mesuré :

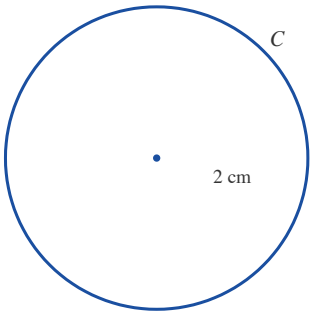


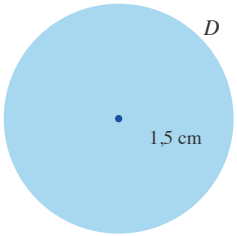
losange, par côté et angle :



Un carré, un rectangle, un cercle et un disque :

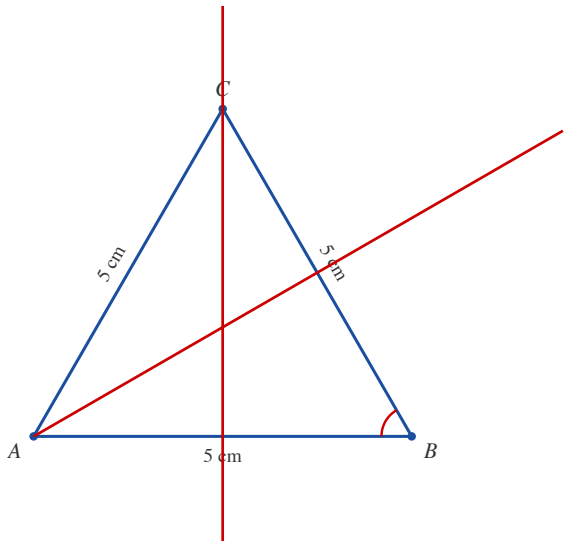






3.5.1 - Figure libre, sans repère

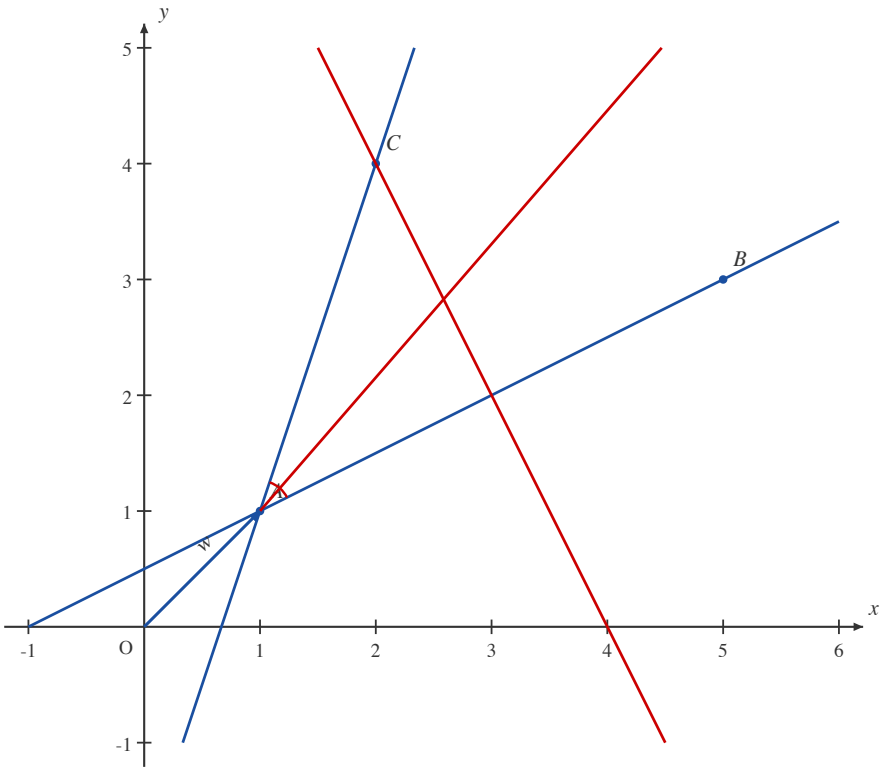
Au collège, on construit sur une figure sans coordonnées : la médiatrice, la bissectrice et la marque d'angle se tracent directement à partir des sommets, dans un bloc <Tracer> sans repère.



3.6 - Le repère

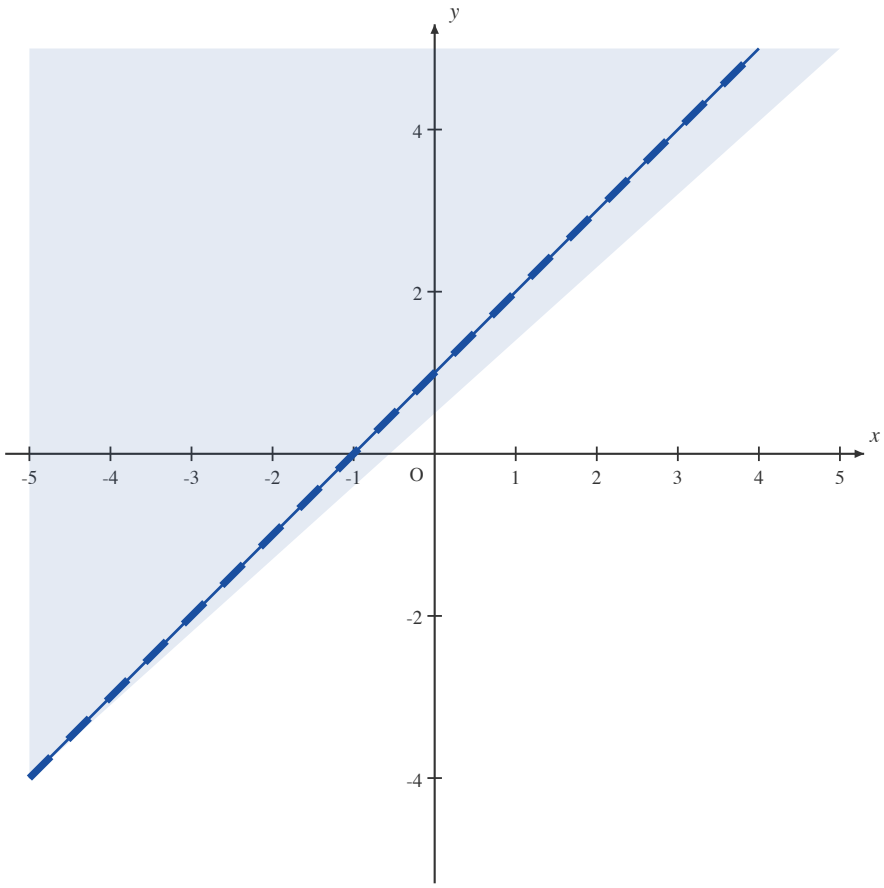
Un repère se décrit en toutes lettres, les points posés par <Soit> s'y placent d'eux-mêmes, et la médiatrice, la bissectrice ou la marque d'angle s'y tracent en une phrase.

Soient A, B, C et D les points de coordonnées $(1\ ;\ 1)$, $(5\ ;\ 3)$, $(2\ ;\ 4)$ et $(4\ ;\ -1)$.

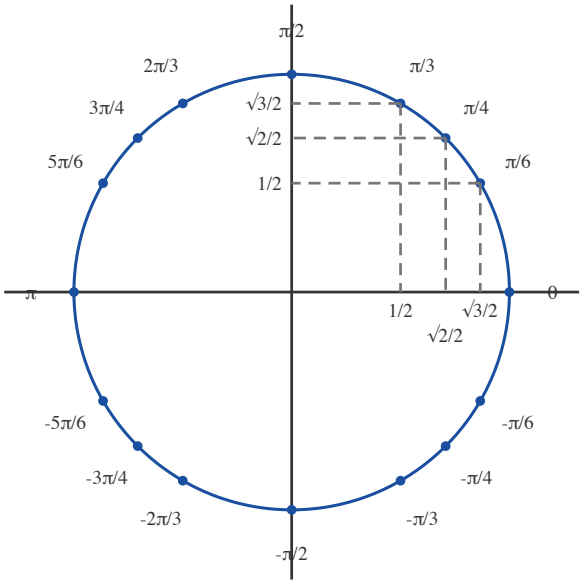


3.7 - Le demi-plan

Une inéquation trace la région qu'elle décrit : le demi-plan est hachuré, sa frontière tracée selon que l'inégalité est large ou stricte.

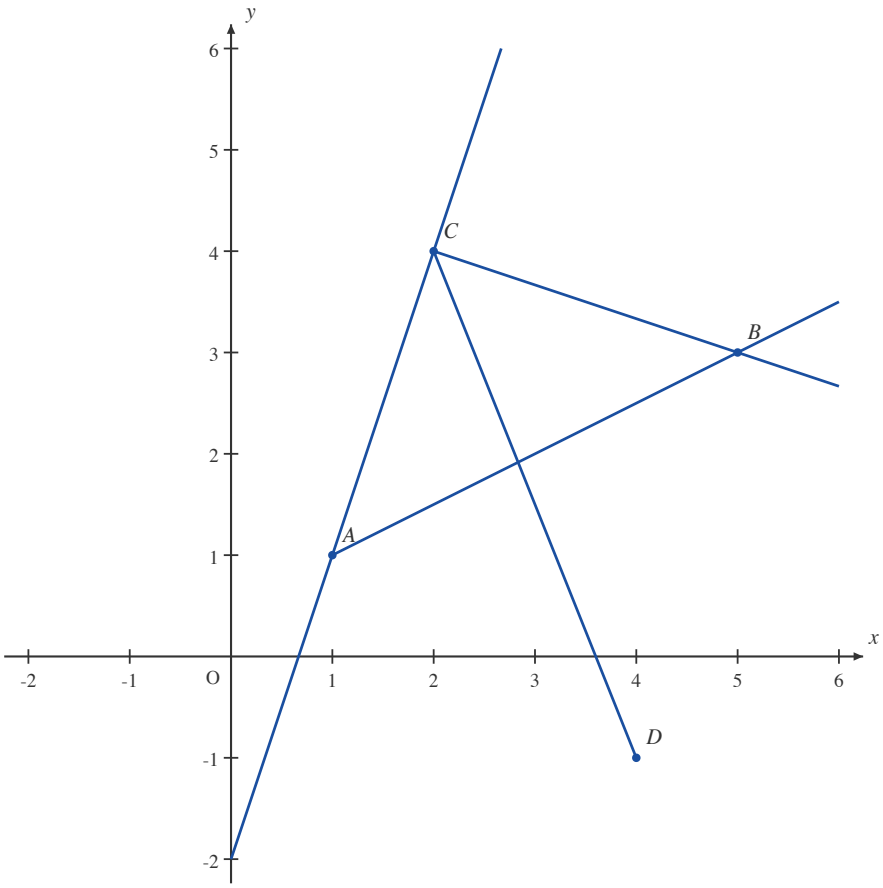


3.8 - Le cercle trigonométrique



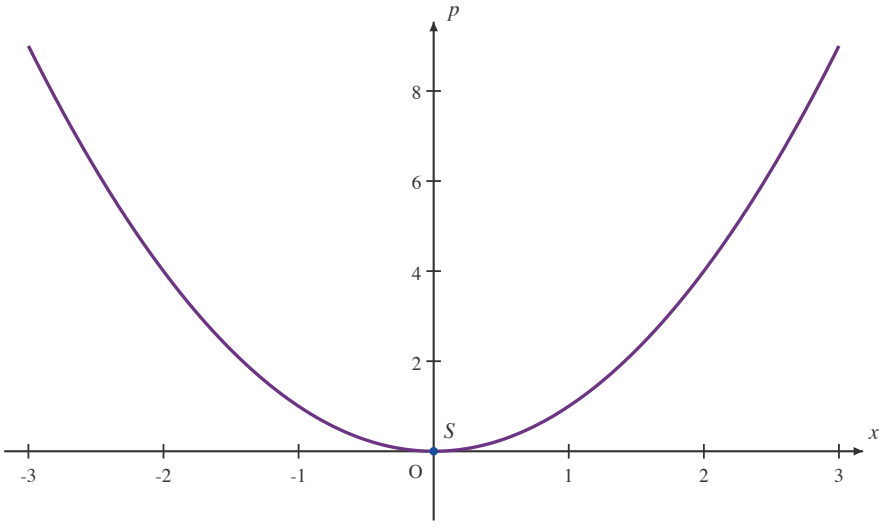
3.9 - Droites, demi-droites et segments

Trois figures nomment deux points : le segment s'arrête à ses deux extrémités, la demi-droite part de l'une et continue indéfiniment au-delà de l'autre, la droite ne s'arrête nulle part. Le crochet fermé marque l'extrémité fixe, la parenthèse le côté qui se prolonge :

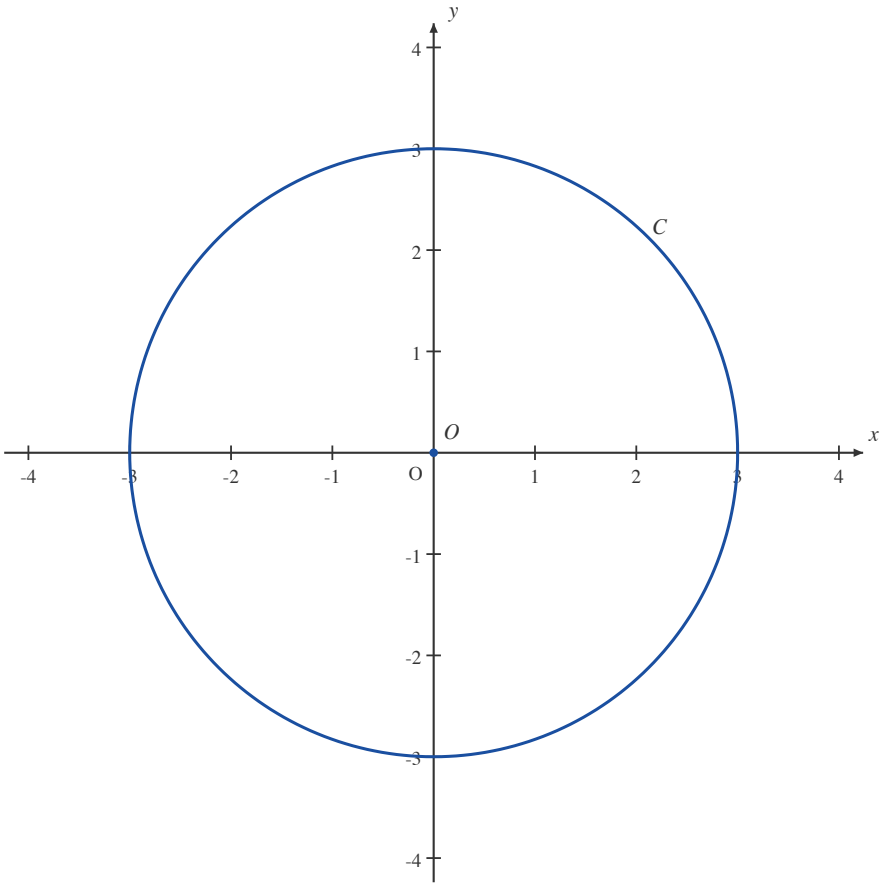


3.10 - Le repère orthogonal : des unités distinctes

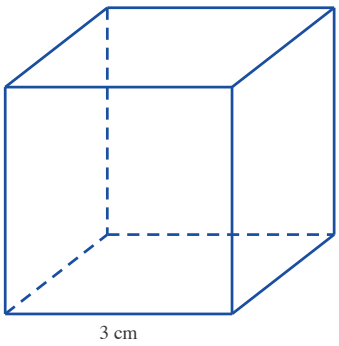
Pour une grandeur qui varie vite en ordonnée, on compresse l'axe :
Soit p la fonction définie par $p(x) = x^2$.

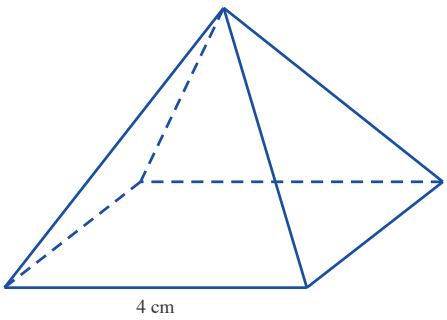


3.11 - Le cercle, de centre et de rayon



3.12 - Géométrie dans l'espace





3.12.1 - Vecteurs : produits

Un vecteur est $\vec{u}$, sa norme $\|\vec{u}\|$. Le produit scalaire s'écrit en infixe, $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le produit vectoriel de même, $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Seul un vecteur des deux côtés les déclenche : $\vec{u}^2$ reste un carré.

La norme par le produit scalaire

$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$, et deux vecteurs

sont orthogonaux quand $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

La colinéarité se lit $\vec{u} \mathbin{/\!/} \vec{v}$, l'orthogonalité
$\vec{u} \perp \vec{v}$.

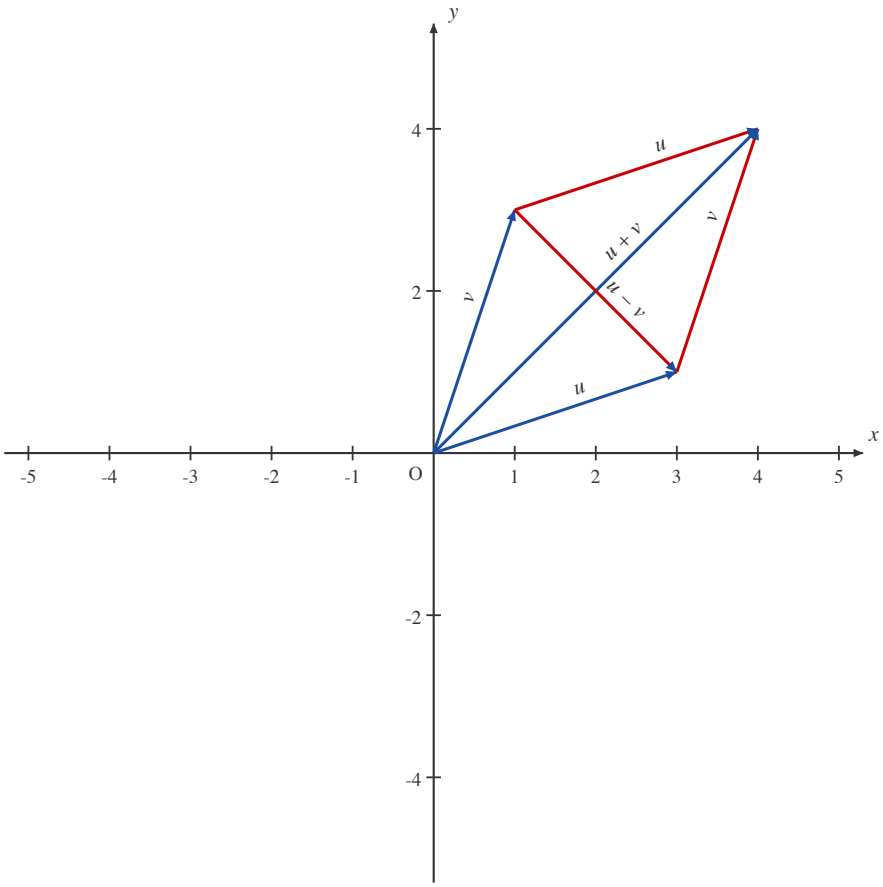
3.13 - Repères et symboles

Un repère du plan est $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, de l'espace $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,,\,\vec{k}\right)$ et l'orthonormé $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$.

Les symboles se lisent : un triangle $\triangle ABC$, un arc $\overset{\frown}{AB}$, un angle droit $\llcorner$,, un cercle $\mathcal{C}\left(O\,;\,r\right)$ par centre et rayon

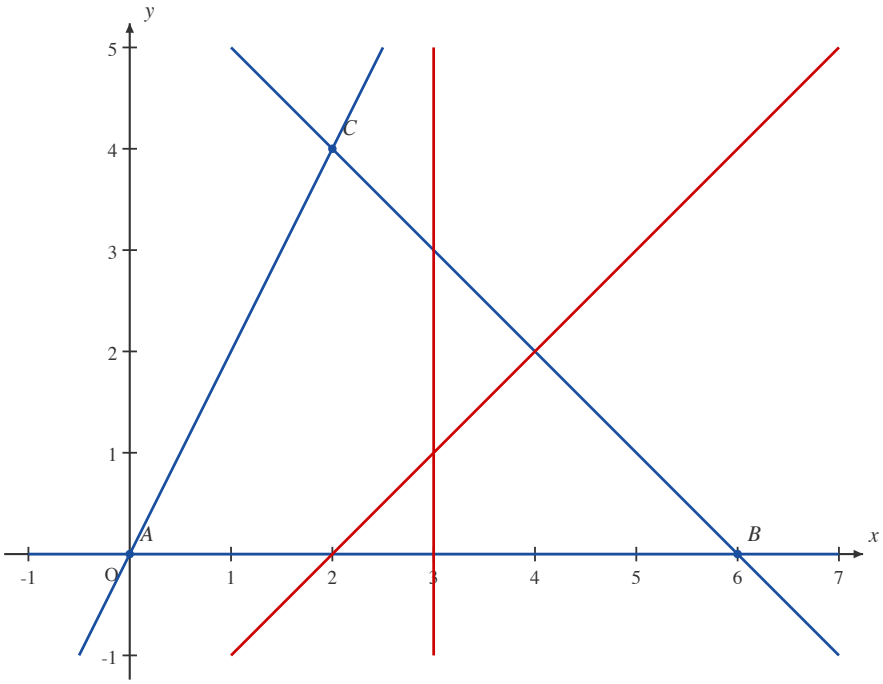
3.14 - Vecteurs dans un repère : somme et différence

La règle du parallélogramme pour la somme, la règle du triangle pour la différence, sur une même figure :



3.14.1 - Droites remarquables d'un triangle, dans un repère

Soient A, B et C les points de coordonnées $(0\ ;\ 0)$, $(6\ ;\ 0)$ et $(2\ ;\ 4)$.

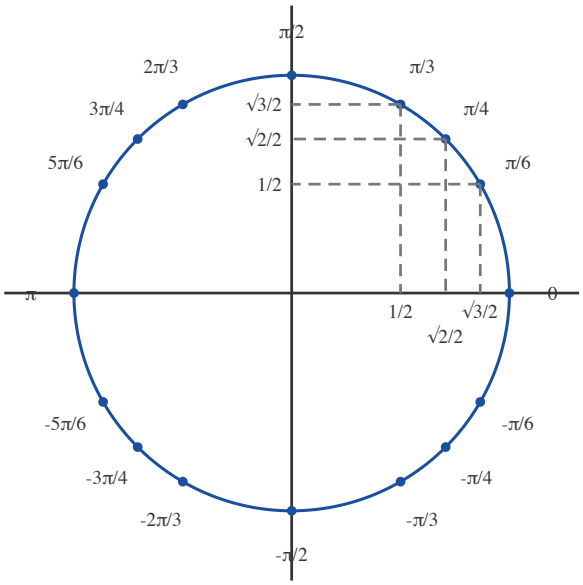


Les médiatrices concourent au centre du cercle circonscrit.

3.15 - Les racines de l'unité, sommets d'un polygone régulier

Les racines cinquièmes de l'unité sont les sommets du pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique :

$$z^5 = 1 \iff z \in \left\{1, e^{\frac{2i\pi}{5}}, e^{\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{2i\pi}{5}}\right\}$$



Le lien algèbre-géométrie

Les solutions de $z^n = 1$ forment un polygone régulier à n

sommets : l'équation algébrique dessine la figure.

3.16 - Produit scalaire et vecteurs, calculés

Soient $\vec{a}$ et $\vec{b}$ les vecteurs de coordonnées $(3\ ;\ -2)$ et $(4\ ;\ 6)$.

$\vec{a}\cdot\vec{b}=3\times4+(-2)\times6=0$

Le produit scalaire est nul : $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont orthogonaux.

$\|\vec{a}\|=\sqrt{3^2+(-2)^2}=\sqrt{13}$

$\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{0}{26}=0.$

L'angle mesure $\frac{\pi}{2}$, soit 90°.

Les deux vecteurs sont orthogonaux.

Soient $\vec{r}$ et $\vec{s}$ les vecteurs de coordonnées $(1\ ;\ 2\ ;\ -1)$ et $(2\ ;\ 4\ ;\ -2)$.

$\vec{s}=2\,\vec{r}$: les deux vecteurs sont colinéaires.

3.17 - Plans de l'espace

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x+y-z=3$.

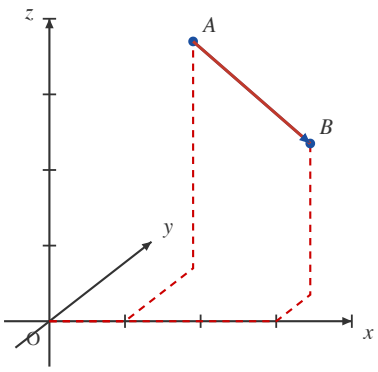
Le vecteur $\vec{n}\,(2\ ;\ 1\ ;\ -1)$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

$d(A,\mathcal{P})=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$, avec $ax_A+by_A+cz_A+d=2\times1+1\times2+(-1)\times0-3=1.$

$d=\dfrac{|1|}{\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{6}}{6}\approx0{,}4082$

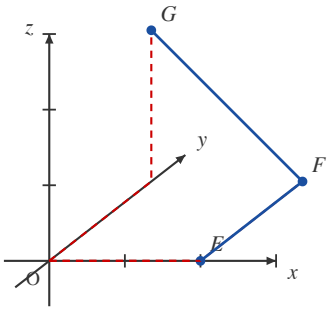
3.18 - Le repère de l'espace

Un point de l'espace se repère par trois coordonnées $(x\,;y\,;z)$. Le chemin en pointillés rouges suit les coordonnées depuis l'origine.
Soient A et B les points de coordonnées $(1\ ;\ 2\ ;\ 3)$ et $(3\ ;\ 1\ ;\ 2)$.



3.19 - Une figure de l'espace

Soient E, F et G les points de coordonnées $(2\ ;\ 0\ ;\ 0)$, $(2\ ;\ 3\ ;\ 0)$ et $(0\ ;\ 3\ ;\ 2)$.



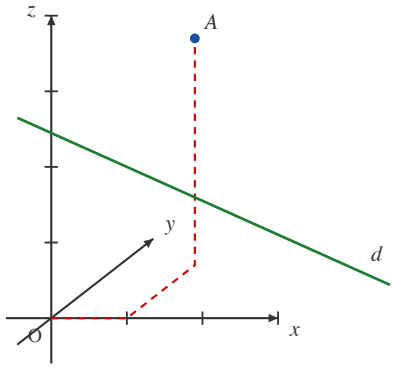
3.20 - Géométrie analytique de l'espace

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x+y-z=3$.
Le vecteur $\vec{n}\,(2\ ;\ 1\ ;\ -1)$ est normal au plan $\mathcal{P}$.
$d(A,\mathcal{P})=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$, avec $ax_A+by_A+cz_A+d=2\times1+1\times2+(-1)\times0-3=1$.

$$d=\frac{|1|}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}\approx0{,}4082$$

<page h2>Les droites de l'espace
La droite d passe par le point $A\,(1\,;0\,;2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}\,(1\,;1\,;-1)$.
Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à d si et seulement si $\overrightarrow{AM}=t\,\vec{u}$ pour un réel t :

$$d:\begin{cases}x=1+t\\y=t\\z=2-t\end{cases}\qquad t\in\mathbb{R}$$



3.20.1 - Les positions relatives, rédigées

d passe par $A\,(1\,;0\,;2)$ avec $\vec{u}\,(1\,;1\,;-1)$; d' passe par $B\,(0\,;1\,;3)$ avec $\vec{v}\,(2\,;2\,;-2)$.
Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : les droites d et d' sont parallèles.
Mais $\overrightarrow{AB}\,(-1\,;1\,;1)$ n'est pas colinéaire à $\vec{u}$: les droites sont strictement parallèles.
Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x-y+z=0$.
d passe par $A\,(1\,;0\,;2)$ avec $\vec{u}\,(1\,;1\,;-1)$; le plan R a pour vecteur normal $\vec{n}\,(1\,;-1\,;1)$.
$\vec{n}\cdot\vec{u}=-1$
$\vec{n}\cdot\vec{u}\neq 0$: la droite et le plan sont sécants. En reportant la représentation paramétrique dans l'équation du plan, $t=3$.
La droite d coupe le plan R au point $I\,(4\,;3\,;-1)$.
Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $4x+2y-2z=6$.
Le plan P a pour vecteur normal $\vec{n_1}\,(2\,;1\,;-1)$, le plan Q pour vecteur normal $\vec{n_2}\,(4\,;2\,;-2)$.
Les vecteurs normaux sont colinéaires : les plans sont parallèles.
Les équations sont proportionnelles : les plans sont confondus.
Le plan P a pour vecteur normal $\vec{n_1}\,(2\,;1\,;-1)$, le plan R pour vecteur normal $\vec{n_2}\,(1\,;-1\,;1)$.
Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : les plans P et R sont sécants selon une droite Δ, dirigée par $\vec{n_1}\wedge\vec{n_2}\,(0\,;-3\,;-3)$.
Un point commun s'obtient en résolvant les deux équations : $I\,(1\,;1\,;0)$.

$$\Delta:\begin{cases}x=1\\y=1-3t\\z=-3t\end{cases}\qquad t\in\mathbb{R}$$

4 - Enseignement supérieur

Version de démonstration : les saisies sont préremplies pour permettre la lecture intégrale. Les formulaires interactifs d'origine sont conservés dans archives.

4.1 - Vocabulaire du supérieur

Le produit scalaire abstrait est $\langle u\,,\,v\rangle$, l'orthogonal d'un sous-espace $F^{\perp}$, la projection orthogonale $p_F\left(x\right)$ et le produit mixte $[u\,,\,v\,,\,w]$.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz

$|\vec{u}\cdot\vec{v}|\leqslant\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$,

avec égalité exactement quand $\vec{u}\,/\!/\,\vec{v}$.

4.2 - Espaces préhilbertiens : Gram-Schmidt et projection

Soient $\vec{e}$ et $\vec{f}$ les vecteurs de coordonnées $\left(1\,;\,1\,;\,0\right)$ et $\left(1\,;\,0\,;\,1\right)$.

Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la famille donne une base orthonormée.

$\vec{\varepsilon_1}=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,;\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,;\,0\right)$

$\vec{\varepsilon_2}=\left(\dfrac{\sqrt{6}}{6}\,;\,-\dfrac{\sqrt{6}}{6}\,;\,\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$

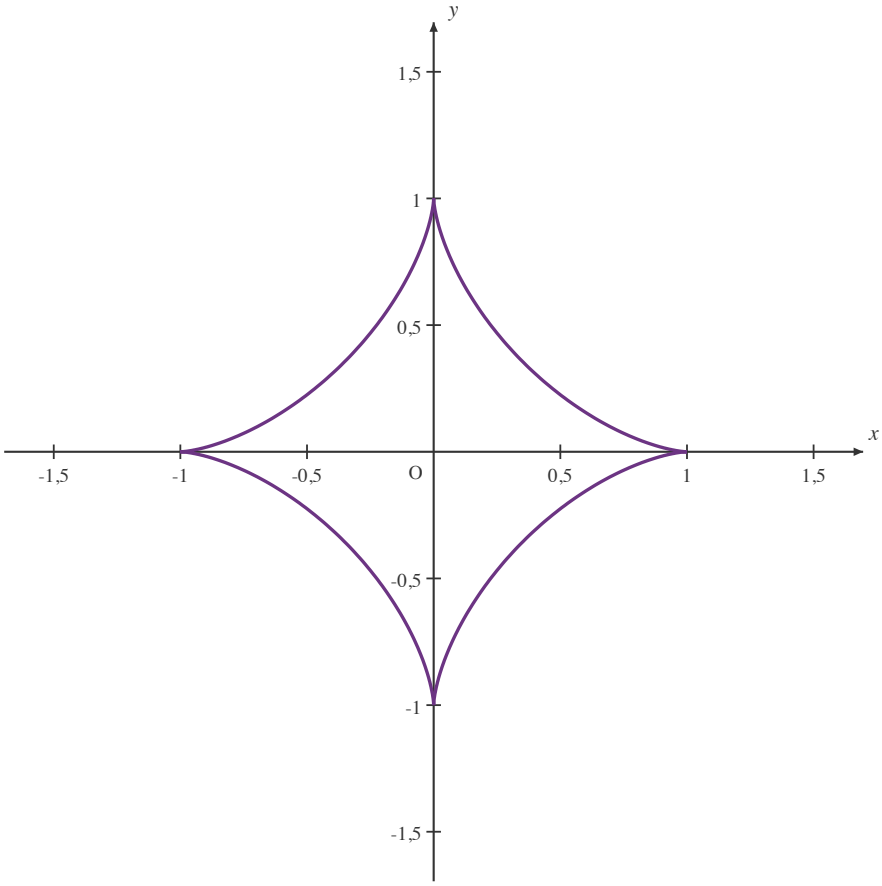
Soient $\vec{g}$ et $\vec{h}$ les vecteurs de coordonnées $\left(2\,;\,1\right)$ et $\left(1\,;\,1\right)$.

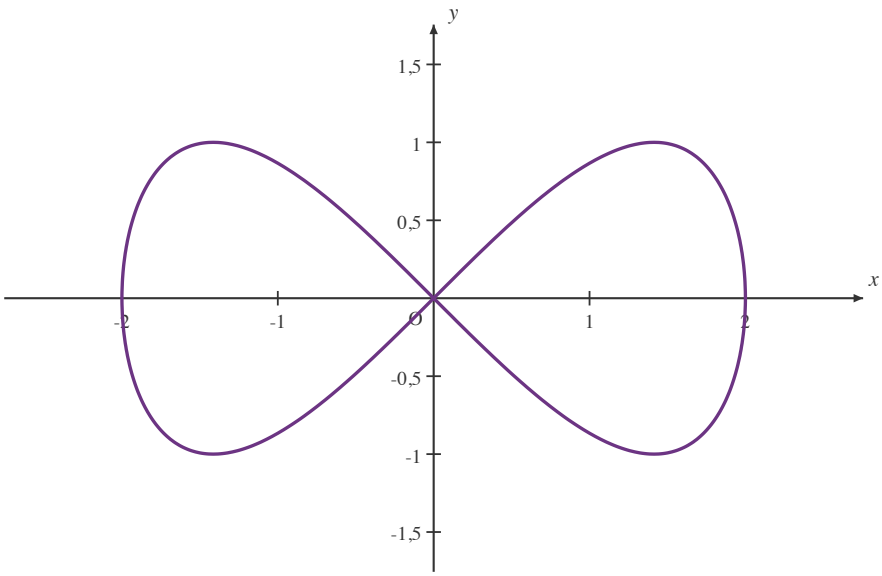
$p(\vec{g})=\frac{\vec{g}\cdot\vec{h}}{\|\vec{h}\|^2}\,\vec{h}=\frac{3}{2}\,\vec{h}$.

$p(\vec{g})=\left(\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{3}{2}\right)$

4.3 - Les courbes paramétrées

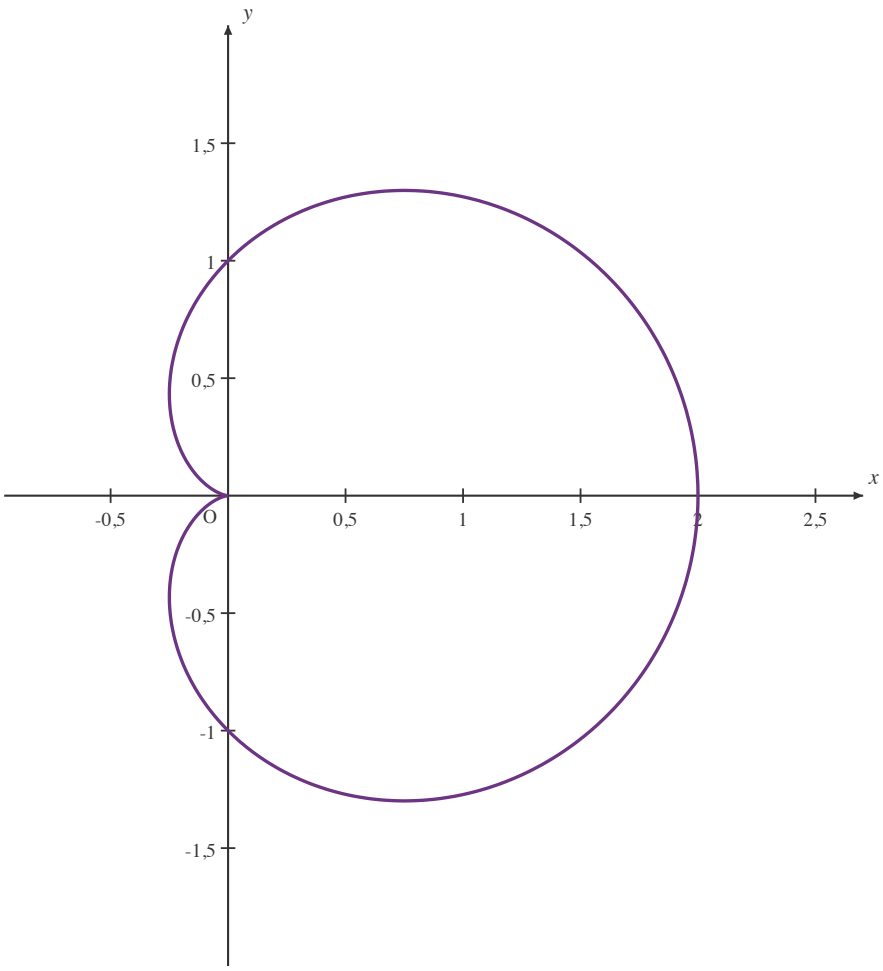
Une courbe paramétrée se donne par ses deux coordonnées en fonction de t :

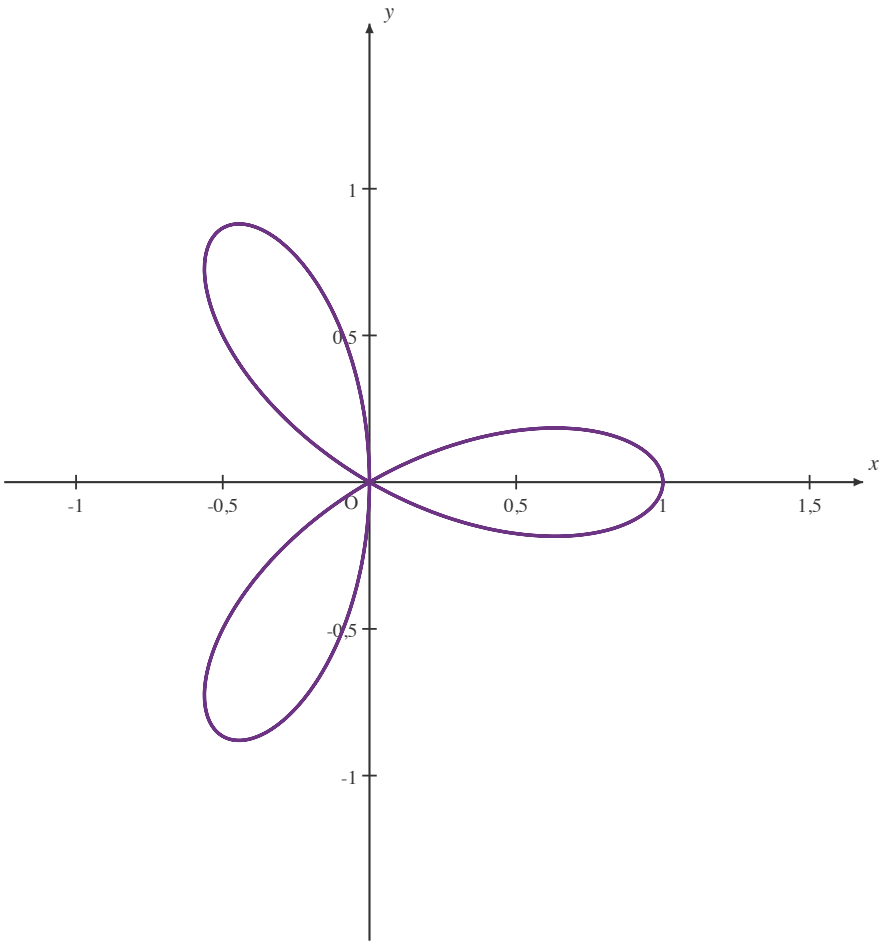




4.4 - Les courbes polaires

Une courbe polaire se donne par le rayon en fonction de l'angle t :





4.5 - Les coniques, rédigées

4.5.1 - L'ellipse

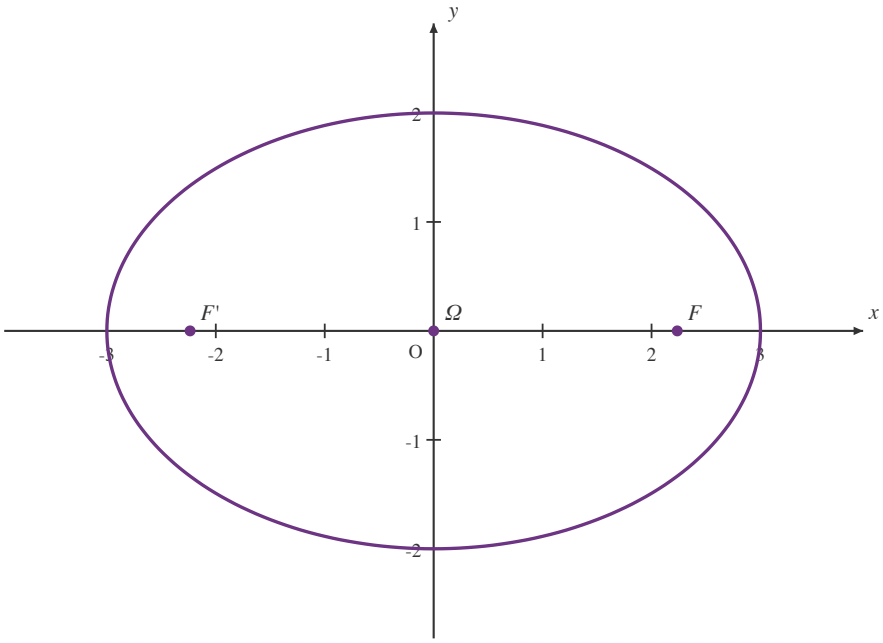
L'équation $x^2/9 + y^2/4 = 1$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0{,}1111$, $B = 0$, $C = 0{,}25$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0{,}0278$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega\,(0\,;0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$.

λ_1 et λ_2 sont de même signe : c'est une ellipse, de demi-grand axe $a = 3$ et de demi-petit axe $b = 2$.

$c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2{,}2361$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 0{,}7454$ et les foyers sont $F\,(2{,}2361\,;0)$ et $F'\,(-2{,}2361\,;0)$.



4.5.2 - L'hyperbole

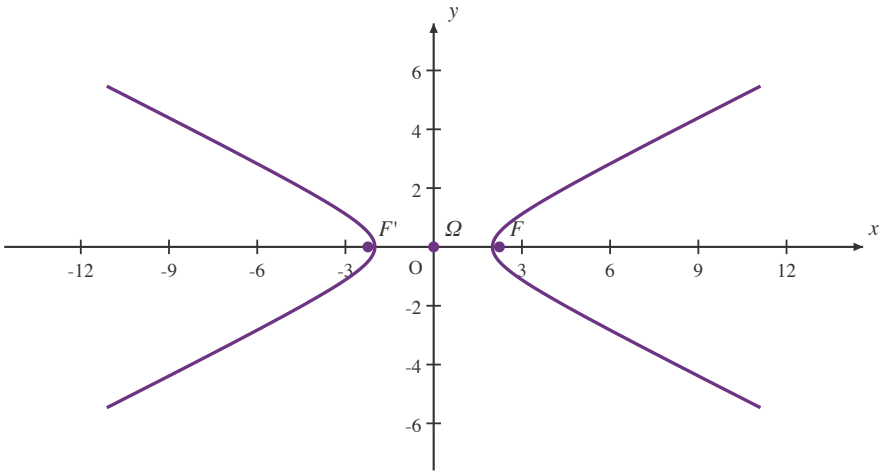
L'équation $x^2/4 - y^2 = 1$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0{,}25$, $B = 0$, $C = -1$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = -0{,}25$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega\,(0\,;0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$.

λ_1 et λ_2 sont de signes contraires : c'est une hyperbole, de demi-axe transverse $a = 2$ et de demi-axe non transverse $b = 1$.

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2{,}2361$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 1{,}118$, les foyers sont $F\,(2{,}2361\,;0)$ et $F'\,(-2{,}2361\,;0)$, et les asymptotes ont pour pentes $\pm\frac{b}{a}$ dans le repère réduit.



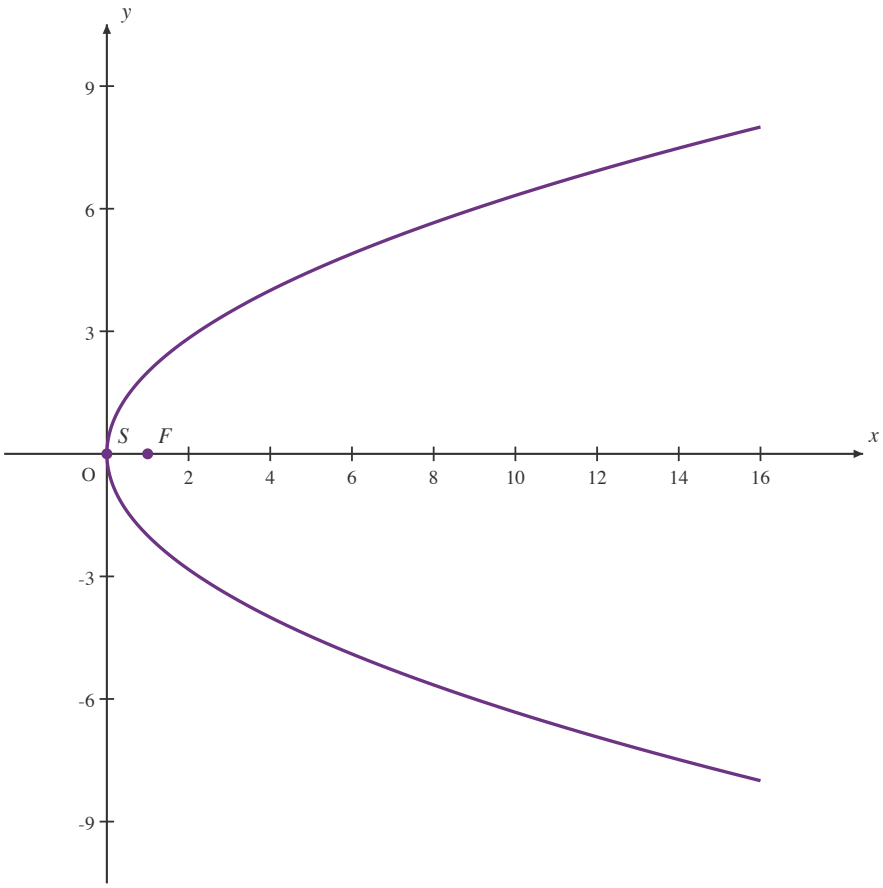
4.5.3 - La parabole

L'équation $y^2 = 4x$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0, B = 0, C = 1$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0$.

Le discriminant quadratique est nul : la conique est du genre parabole, d'axe porté par la direction propre associée à la valeur propre nulle.

La mise sous forme canonique donne $Y^2 = 2pX$ avec $p = 2$: le sommet est $S\left(0\,;0\right)$, le foyer $F\left(1\,;0\right)$ et la directrice a pour équation $1x + 0y = -1$.



4.5.4 - Le terme croisé et la rotation

L'équation $x^2 + xy + y^2 = 3$ est du second degré, de partie quadratique $A = 1, B = 1, C = 1$.

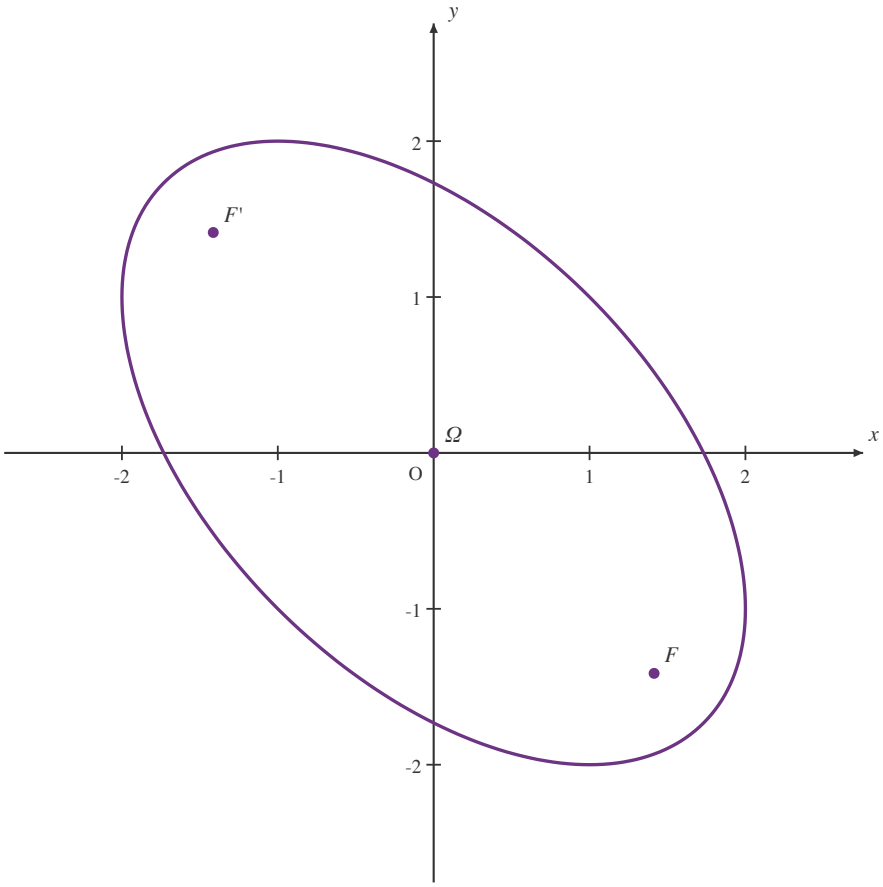
Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0{,}75$.

Le terme croisé Bxy s'élimine par une rotation d'angle $\theta = \frac{1}{2}\arctan\frac{B}{A-C} \approx 0{,}7854$ rad ; dans le repère tourné, les coefficients quadratiques deviennent les valeurs propres $\lambda_1 = 1{,}5$ et $\lambda_2 = 0{,}5$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega\,(0\,;0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 3$.

λ_1 et λ_2 sont de même signe : c'est une ellipse, de demi-grand axe $a = 2{,}4495$ et de demi-petit axe $b = 1{,}4142$.

$c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 0{,}8165$ et les foyers sont $F\,(1{,}4142\,;-1{,}4142)$ et $F'\,(-1{,}4142\,;1{,}4142)$.



4.6 - Une rosace à la demande

Pour n = 8, la rosace possède huit pétales :

